

1. What will be the output of the following?

```
a = 10
```

```
b = 10.0
```

```
c = "10"
```

```
print(type(a), type(b), type(c))
```

- <class 'int'> <class 'int'> <class 'str'>
- <class 'int'> <class 'float'> <class 'str'>
- <class 'float'> <class 'float'> <class 'str'>
- <class 'int'> <class 'float'> <class 'int'>

Right answer : <class 'int'> <class 'float'> <class 'str'>

Explanation: a = 10 : decimal নেই, তাই int; b = 10.0 : decimal আছে, তাই float; c = "10" : quotation-এর ভিতরে, তাই str (string)।

2. Which one of the following variable names is invalid?

- my_var
- _myVar
- 2ndVar
- var2

Right answer : 2ndVar

Explanation: Python variable-এর নাম number দিয়ে শুরু করা যায় না। তাই 2ndVar invalid।

3. What is the output of:

```
print(7 // 2)
```

- 3.5
- 3
- 4
- error

Right answer : 3

Explanation: // হলো floor division, অর্থাৎ ভাগ করে decimal অংশ বাদ দেয়। তাই 7 // 2 = 3।

4. What is the output of:

```
print(7 / 2)
```

- 3.5
- 3
- 4
- error

Right answer : 3.5

Explanation: / হলো normal division, তাই result সাধারণত decimal/float হয়। 7 / 2 = 3.5।

5. Which of the following has the highest precedence in Python?

- and
- or
- not
- ==

Right answer : ==

Explanation: এখানে দেওয়া option গুলোর মধ্যে == comparison operator-এর precedence সবচেয়ে বেশি। এটা দুইটি value equal কি না check করে।

6. Which of the following is a valid float literal in Python?

- 10.0
- .5
- 5.
- All of the above

Right answer : All of the above

Explanation: 10.0, .5, এবং 5.—তিনটিই Python-এ valid float লেখা যায়। কারণ এগুলো সবগুলোর মধ্যেই decimal point (.) আছে, তাই Python এগুলোকে float number হিসেবে চিনে।

7. What is the output if user enters 7?

```
num = float(input())
```

```
print(type(num))
```

- <class 'int'>
- <class 'float'>
- <class 'str'>
- Error

Right answer : <class 'float'>

Explanation: input() থেকে 7 প্রথমে string আসে, কিন্তু float(input()) সেটাকে float-এ convert করে। তাই type হবে float।

8. Which of the following expressions will output False?

- True
- True and True
- False or True
- 5 > 10

Right answer : 5 > 10

Explanation: Python এখানে > দিয়ে check করে “বাম পাশের সংখ্যা কি ডান পাশের চেয়ে বড়?” 5 কখনো 10-এর চেয়ে বড় নয়, তাই এই comparison-এর result False।